

13. Yapısal kolon ve kirişler

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 3. Yapısal Modelleme · 25 dakika

Yapısal kolon — mimari kolondan farkı

	Mimari Kolon	Yapısal Kolon
Sekme	Mimari	Yapı
Analitik model	Yok	Var
Donatı	Konulamaz	Konulabilir
Statik analiz	Girmez	Girer
Kullanım	Kaplama, sütun	Taşıyıcı sistem

DIKKAT

İnşaat mühendisi olarak her zaman Yapısal Kolon kullan. Mimari kolon sadece görsel bir kaplamadır, statik hesaba girmez.

Kolon yerleştirme

1. Yapı sekmesi -> Yapı paneli -> Kolon
(kısayol: CL)
 2. Tip seçiciden kesit seç
Yoksa: Ekle -> Aile Yükle
-> Yapısal Kolonlar -> Beton -> Dikdörtgen Kolon
 3. Seçenekler çubuğu:
Yükseklik / Derinlik: Yükseklik
Üst seviye: 1. Kat
 4. Aks kesişimlerine tıkla
- HIZLI YOL: "Izgaralarda" düğmesi
-> tüm aksları seç -> Tamam
-> tüm kesişimlere kolon yerleşir

IPUCU

"Izgaralarda" (At Grids) düğmesi 24 kolonu tek hamlede yerleştirir. Aksları seç, tamam de, bitti.

Kolon boyutu (tip) oluşturma

Kolonu seç -> Tipi Düzenle -> Çoğalt
ad: "Dikdortgen Kolon 500 x 500"

Boyutlar:

b (genişlik) : 500

h (derinlik) : 500

Malzeme:

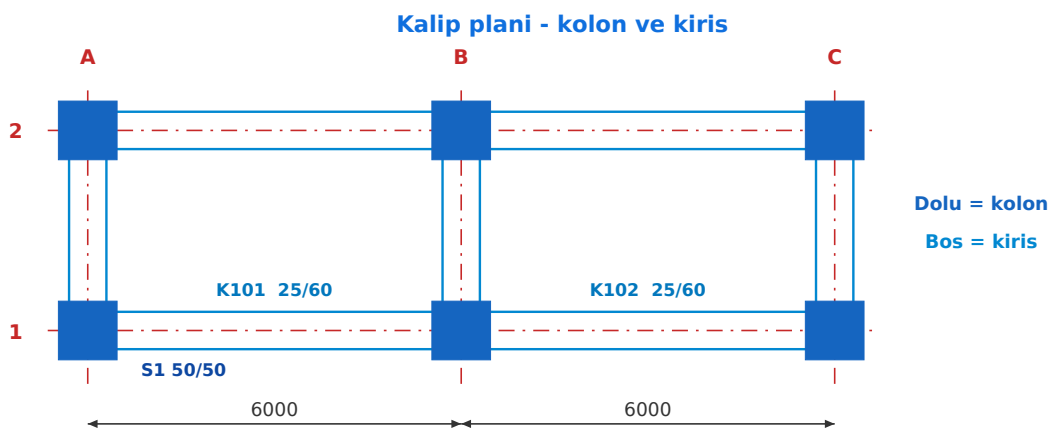
Yapısal Malzeme: Beton C30/37

Kat sayısı	Tipik kolon kesiti
1-3 kat	30/30 - 40/40 cm
4-6 kat	40/40 - 50/50 cm
7-10 kat	50/50 - 60/60 cm
10+ kat	60/60 cm+ veya perde

Kiriş yerleştirme

1. ÜST kat planında ol
(kirişler alt katın tavanında = üst katın döşemesinde)
2. Yapı -> Yapı paneli -> Kiriş (kısayol: BM)
3. Tip seç: "Dikdortgen Kiriş 250 x 600"
4. Kolon merkezinden kolon merkezine tıkla
-> kiriş otomatik kolonlara bağlanır

HIZLI YOL: "Izgaralarda" düğmesi
-> aksları seç -> tüm kirişler bir anda



Kolonlar aks kesişiminde, kirişler kolonları bağlar

Kiriş yüksekliği ayarı

Kiriş varsayılan olarak seviyenin altına yerleşir (döşeme üstü hizası). Ayarlamak için:

Kirişi seç -> Özellikler
Başlangıç Seviyesi Ofseti: 0
Bitiş Seviyesi Ofseti: 0
Z Yönü Gerekçesi: Üst

Kiriş sistemi (Beam System)

Bir alana paralel kirişleri otomatik yerleştirmek için:

Yapı -> Kiriş Sistemi
-> sınırı çiz veya duvarları seç
-> Özellikler:
Düzen Kuralı: Sabit Mesafe
Mesafe: 2000
Kiriş Tipi: seç
-> tik

Perde (Structural Wall)

Yapı -> Duvar -> Yapısal Duvar
-> tip: "Perde - 250mm Beton"
-> Özellikler: Yapısal Kullanım = Taşıyıcı

NOT

Perde duvarlar deprem yüklerini taşır. Türkiye'de 4 kattan yüksek binalarda genelde perde-çerçeve sistem kullanılır.